

V2教材 検証チェックリスト（指導員用）

これは生徒用のテキストではありません。v2教材を公開前に点検するための確認表です。対象はv2/ の21レッスン。応用・発展はテキストを作っていないので対象外です。

使い方

1. **A（全体チェック）** を1回やる → 2. **B（レッスンごと）** を01から順にやる
2. 結果を **F（記録表）** に書く → 4. ×・△は v2/開発日誌.md に日付・実施者つきで追記する

つける記号	○ 問題なし / △ 気になる点あり（内容を書く） / × できない・動かない
直してよいもの	誤字、表現の言い回し、画像の差し替え
直さずに報告するもの	ピン番号・サンプルコード・IRコードの値・レッスンの順番。全レッスンに影響するため、その場で直さない
報告先	v2/開発日誌.md（レッスン18のWiFiは 検証_WiFiライブラリ.md の記録らんへ）

いちばん大事な進め方

自分の知識で補わないこと。テキストに書いてあることだけを見て、書いてある順番どおりに手を動かしてください。「ここは言わなくても分かるだろう」で飛ばしてしまうと、生徒がつまずく場所が見つかりません。

用意するもの（検証する側）

- [] 生徒が使うのと同じPC（Arduino IDE入り。Chromebookは対象外）
- [] ロボットカーキット（Osoyoo V2.1）一式 ... 実践10以降で必要
- [] **2台目のロボット** ... 実践20・21の対戦で必要
- [] タブレット（iOS／Android） ... 実践18・19・20で必要
- [] ブレッドボード、ジャンパー線、LED、抵抗330Ω、その他の貸出部品
- [] コース（チキンラン用の線、迷路、ライントラッキングの黒線） ... 実践12・13・14・16・17で必要

A. 全体チェック（最初に1回だけ）

A-1 表示とリンク

- [] 21本すべてが、**生徒に配る形**（GitHub／印刷／Googleサイトなど実際の配り方）で崩れず読める
- [] 画像がすべて表示される

- [] **ファイル名にスペースが入っている画像**が表示される（ビューアによって崩れることがある）→ 07の `IRsensor_variable_resistor.png`、10の `image/parts/` の9枚、20の `Apple APP Download.jpg`
- [] 本文中のリンク（`common/motor_driver.h`、WiFiEspのzip、他レッスンへの参照）を**全部クリックして**飛べる

A-2 生徒が読む言葉

- [] 小学生に難しい言葉が、説明なしで出てこない
- [] 1つの手順で1つの動作になっている（1手順に2つ以上の作業が入っていない）
- [] 「先生に言って借りてくる」と書いてあるものが、**教室に在庫としてある**
- [] 部品の呼び名が、教室で実際に使っている呼び名と合っている

A-3 教育の型（設計書 §6・§7）

以下は機械的に確認済みですが、**中身が埋まっているか**は目で見てください。

- [] 8つの節がそろっている（ミッション／身につける力／今回使う技術／ミッションの準備／メインミッション／確認／やってみよう／まとめ）※21本すべてに存在することは確認済み
- [] 「やってみよう」に**具体的な課題**が1つ以上ある（「工夫してみよう」で終わっていない）
- [] 「まとめ」が**4項目**（やったこと／わかったこと／感じたこと／つぎやること）＋**画像1枚**の指示になっている
- [] 「ファイルを保存してクラウドに上げよう」がある（21本すべてに存在することは確認済み）
- [] 「できるようになったことをチェックしよう」の項目が、冒頭の「このレッスンで身につける力」と**同じ内容**になっている

A-4 コードとテキストの一致

- [] 本文に載っているコードと `sample/` の `.ino` に**食い違いがない**（本文は抜粋のこともあるので、**ピン番号・関数名・`#define`の値**が合っているかを見る）
- [] ロボットレッスン（11～21）の各スケッチフォルダに `motor_driver.h` が入っている（※入っていることは確認済み）
- [] `sample/` のフォルダ名が**旧レッスン番号のままのもの**がある。生徒の混乱にならないか判断する→ 03は `lesson_02_*`、05は `lesson_08_*`、06は `lesson9_0*`、07は `lesson_11_*`、08は `Lesson_15_*`、09は `Lesson_16_*`（11以降は新番号。入門は本文にコードを貼る形なのでフォルダ名が本文に出てこない）

A-5 90分に収まるか

- [] 各レッスンが**90分**で終わる分量になっている（かかった時間をFの記録表に書く）
- [] 終わらなかった場合、どこで区切れるかを書く

B. レッスンごとのチェック

毎レッスン共通の手順

1. テキストの先頭から、書いてあるとおりに進める
2. コンパイルが通る／書き込める
3. テキストの「確認」にあるチェック項目を、実際に全部やって○×をつける
4. テキストの「やってみよう」を1つ以上やってみて、その指示だけでできるか見る
5. つまづいた場所・分からなかった言葉・かかった時間を記録する

レッスンごとに特に見るところ

★ は設計書で「実機での確認が必要」とされている未検証の項目です。必ず見てください。

#	レッスン	特に見るところ	合格の目安
01	オリエンテーション	GIMPが教室PCに入っているか／スクリーンショットの撮り方が今のPCの操作と合っているか	絵を描いてスクショが撮れる
02	ハローワールド	IDEのインストール手順と画面写真が、今のArduino IDEと一致しているか （バージョンで画面が変わる）	Hello World! が5秒ごとに増える
03	タイマー	4本のスケッチが順に動くか／0.1秒に改良する説明で足りるか	10秒計って表示とだいたい合う
04	LED	配線図どおりに組んで光るか／貸出部品（抵抗330Ω・LED2色）が足りるか／for文の課題が解けるか	Y / M / N で切り替わる
05	赤外線受信	★画像が旧版のまま（ライブラリの入れ方・シリアルモニタの表示）→撮り直しが必要か判断 ★IRremote v4で command が2けた（0x18 など）で出るか	同じボタンで毎回同じコードが出る
06	赤外線ブザー	★ブザーの極性（個体によってVCC/GNDが逆のものがある）	OKで鳴り続け、他のボタンで止まる
07	障害物センサー	感度調整つまみの説明が実物と合っているか	10cmで鳴り、15cmで鳴らない（3回とも）
08	超音波センサー	定規で測った距離と表示のズレ	10cmで10前後、範囲外で Out of range
09	サーボ＋リモコン	switch文の解説が追加されているか （設計書\$7③）／角度の精度	0・5・9・OKで角度が変わる
10	組み立て1	部品表と実際のキットの中身が合っているか （購入時期で中身が変わる可能性あり）／ネジの本数	4輪が軽く回り、余り部品が表と合う
11	組み立て2	★ENAがD3／★左右の向き（12・11＝右 / 7・8＝左）／関数の解説が入っているか（設計書\$7③）	前後左右が指示どおりに動く。起動時ブザーが鳴る
12	チキンラン	止まる位置のばらつき／部品リストに赤外線コントローラ等の余計なものが混ざっていないか	3回やって3回とも線を踏まない
13	迷路チャレンジ1	その場旋回で90度の時間が測れるか（この値を17・20・21で使う）	3回やって3回ともゴール

#	レッスン	特に見るところ	合格の目安
1 4	IRリモコン操縦	★ENAをD9に付け替える（ <code>#define USE_IR_ROBOT</code> ）指示どおりに動くか／★左右の向き（旧教材でコメントが逆だった箇所）／「終わったらD3に戻す」注記があるか	6ボタンすべて効き、コースを走破できる
1 5	追いかけてロボット	左右センサーの感度差を揃えられるか	4パターン（後・左・右・どける）すべて
1 6	ライントラッキング	5センサーの高さ・感度調整／教室のコースの黒線で読めるか	3回やって3回とも1周
1 7	迷路チャレンジ2	★ENAはD3が必須（サーボがD9・D10を使う）／首ふりが正面に戻るか	壁の手前で止まり、空いている方へ曲がる
1 8	WiFi操縦	★zip経由でWiFiEspが入るか → 検証_WiFiライブラリ.md の「確認A」を実施し、そちらの記録らんを書く／アプリの入手手順	アプリで前後左右・停止ができる
1 9	Bluetooth操縦	★操舵の <code>if (cs.angle == 1)</code> 修正で効き方が変わっている（旧コードは代入になっていた）／旋回は旧の動きのまま	傾けて曲がり、止められる
2 0	対戦ゲーム1	★ENAはD9／★弾がNECの <code>0xAA</code> / <code>0xBB</code> で撃てる・当たる／★その場旋回に変更済み／味方判定・自爆しないか／2台必要	自分と味方は倒れず、敵だけ倒れる
2 1	対戦ゲーム2	★ENAはD9／必殺技が途中で止まらないか／連続2回使えるか	F2で技が最後まで動き、操縦に戻る

C. 技術の重点確認（設計書で未検証の項目）

Bと重なりますが、ここだけは結果を数字・事実で書いてください。全レッスンに影響します。

C-1 ENA（右モーターPWM）のピン

レッスン	設計上のピン	実機で動いたか
11・12・13・15・16・18・19	D3	○ / × (
17	D3（サーボがD9・D10を使うため必須）	○ / × (
14・20・21	D9（ <code>#define USE_IR_REMOTE</code> 。IRremoteがD3のPWMを潰すため）	○ / × (

- [] 14・20・21で、**D3のままだと動かない**ことも確かめた（理由の説明が正しいかの裏取り）
- [] 14・20・21の本文に「つながかえる理由」と「終わったらD3に戻す」が書かれている

C-2 モーターの左右

`motor_driver.h` は **12・11=右 / 7・8=左** で統一してあります。

- [] 実機の配線で、この定義どおりに**右が右・左が左**に動いた
- [] 違っていた場合、**配線が逆なのか・コメントが誤りなのか**を書いた（→ 設計書S8③）

C-3 赤外線（IRremote v4化）

- [] リモコンのボタンで `command` が2けた（`0x18` など）で出た。実際に出た値を書く
- [] 20・21の弾（NEC `0xAA` / `0xBB`）で撃てた・当たったら倒れた
- [] 生徒PCに入るIRremoteは**1バージョンだけ**。旧カリキュラム（`Lesson_00` ～）と混ぜられないことを周知した

C-4 その他

- [] ブザーの極性が個体で逆になっていないか（逆のものがあったら台数と対処を書く）
- [] 20・21の旋回が「その場で回る」動きになっていて、13で測った90度の時間がそのまま使えた
- [] 19の操舵（`==` 修正後）のハンドルの効き方が、テキストの説明と合っている
- [] レッスン18のWiFi → `検証_WiFiライブラリ.md` の確認A（zipインストール＋本編スケッチでの操縦）を実施した

D. 未完了として分かっているもの（チェック不要・状況の共有）

検証で見つけた不具合と区別するため、**すでに分かっているもの**を挙げておきます。

- 入門05の画像の撮り直し（ライブラリの入れ方・シリアルモニタの表示が旧版のまま）
- `common/` の未整備（センサーとピンの早見表、制作記録フォーマット）

- 応用・発展のテキスト（現段階では作らない方針）

E. 気づいたことの書き方

「動かない」だけでは直せません。次の形で書いてください。

レッスン14 ステップ4

やったこと：テキストどおりENAをD9につなぎ、lesson_14_sampleを書き込んだ

おきたこと：▲を押すと前に進むが、◀を押すと右に回る

シリアルモニタ：0x18 と表示されていた

試したこと：7・8の線を入れかえたら◀で左に回るようになった

F. 記録表

#	レッスン	実施日	実施者	テキスト	実機	かかった時間	未解決の問題
01	オリエンテーション						
02	ハローワールド						
03	タイマー						
04	LEDの点滅						
05	赤外線を受信						
06	赤外線とブザー						
07	障害物センサー						
08	超音波センサー						
09	サーボモーター						
10	組み立て1						
11	組み立て2						
12	チキンラン						
13	迷路チャレンジ1						
14	IRリモコン操縦						
15	追いかけてロボット						
16	ライントラッキング						
17	迷路チャレンジ2						
18	WiFi操縦						
19	Bluetooth操縦						
20	対戦ゲーム1						
21	対戦ゲーム2						

全体チェック（A）の記録

項目	実施日	実施者	結果
A-1 表示とリンク			
A-2 生徒が読む言葉			
A-3 教育の型			
A-4 コードとテキストの一致			
A-5 90分に収まるか			

参考

文書	内容
README.md	フォルダ構成・新旧対応表・実機で確認が必要なこと・使っているライブラリ
ロボ部カリキュラム設計.md	4段階の定義・共通修正（\$7）・技術統一事項（\$8）
開発日誌.md	決定の記録。 検証結果はここに追記する
検証_WiFiライブラリ.md	レッスン18のWiFi関連の確認手順と記録らん

